

1

이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(-1, 0)$, $(5, 0)$ 에서 만나고, 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 18일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

고1 06 이차함수의 최대, 최소

2

이차함수 $f(x) = x^2 - 2ax + b$ 의 그래프가 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이고, 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 -5 이다. 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

3

이차함수 $y = 2x^2 - 4ax + a^2 + 6a + 1$ 의 최솟값을 $f(a)$ 라 하자. $-1 \leq a \leq 4$ 에서 $f(a)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

4

$1 \leq a \leq 4$ 인 실수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 - 2(a+2)x + a^2 + 4a$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하고, y 축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

5

$4 \leq x \leq 5$ 일 때, 이차함수 $y = ax^2 - 6ax - 2b$ 의 최댓값이 4이고 최솟값이 1이다. 실수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

6

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이다. $-2 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 15이고 최솟값이 m 일 때, m 의 값을 구하시오.

7

두 함수 $f(x) = -x^2 + 3x + 5$, $g(x) = 2x - 1$ 의 그래프가 만나는 두 점의 x 좌표가 각각 α, β ($\alpha < \beta$)이다. $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x) - g(x)$ 는 $x = p$ 일 때 최댓값 M 을 가질 때, $p + M$ 의 값을 구하시오. (단, p 는 상수이다.)

8

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = g(x)$ 가 만나는 두 점의 x 좌표는 1, 9이다. $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면 $0 \leq x \leq 6$ 에서 이차함수 $y = h(x)$ 의 최댓값이 8일 때, 최솟값을 구하시오.

9

두 함수 $f(x) = x^2 - 6x + a$, $g(x) = -x^2 + 2x + 5$ 가 있다. $0 \leq x_1 \leq 2$, $-2 \leq x_2 \leq 2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

조건을 이용한 이차함수의 최대·최소

10

이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

(가) $f(-2) = f(4)$

(나) $0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 20이다.

11

최고차항의 계수가 정수인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근은 -3 과 5 이다.

(나) $1 \leq x \leq 6$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 16 이고, 최솟값은 -9 이다.

12

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점의 x 좌표는 각각 -1 , 3 이다.

(나) $-4 \leq x \leq 4$ 에서 이차함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -63 이다.

13

최고차항의 계수가 양수 m 인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a + m$ 의 값을 구하시오.

- (가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근은 $-a, a + 4$ 이다. (단, $a > 0$)
- (나) $0 \leq x \leq 3$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -18 , 최댓값은 -10 이다.

14

음수 k 에 대하여 이차함수 $f(x) = -x^2 + 4x + k + 8$ 의 그래프와 직선 $y = 3x + 6$ 이 서로 다른 두 점 $(\alpha, f(\alpha)), (\beta, f(\beta))$ 에서 만난다. $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 9일 때, $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

15

최고차항의 계수가 a ($a < 0$)인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

- (가) 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -ax - 3$ 이 만나는 두 점의 x 좌표는 각각 $-1, 4$ 이다.
(나) $-1 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 8이다.

16

모든 실수 x 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 가 $2f(x) + f(4 - x) = 3(x - 2)^2$ 을 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- 보기

ㄱ. 방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 허근을 갖는다.
ㄴ. $3 \leq x \leq 4$ 일 때, 이차함수 $f(x)$ 의 최솟값은 1이다.
ㄷ. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2kx - k^2 - 12$ 가 만나지 않도록 하는 자연수 k 의 개수는 2이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17

$-2 \leq x \leq 2$ 에서 이차함수 $f(x) = x^2 - 2ax - 4a + 3$ 의 최솟값이 6이고 최댓값이 M 이다. $a + M$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

18

이차함수 $f(x) = x^2 + 2ax - 4a$ 의 그래프가 실수 a 의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 (α, β) 라 하자. $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 3일 때, $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

19

$0 \leq x \leq 2$ 에서 이차함수 $f(x) = -x^2 + 2ax + a$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m = 2$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

20

$0 \leq x \leq 4$ 에서 정의된 이차함수 $f(x) = x^2 - 4ax + 2a^2$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 0이 되도록 하는 실수 a 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

21

$0 \leq x \leq 6$ 에서 이차함수 $y = x^2 - 6ax + 9a^2 + 3b$ 의 최솟값이 6이 되도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $2a + b$ 의 최댓값을 M 이라 하자. $3M$ 의 값을 구하시오.

범위에 문자가 있을 때의 최대·최소

22

x 의 값의 범위가 $k \leq x \leq k + 1$ 일 때, 이차함수 $y = x^2 + 4x + 8$ 의 최댓값이 8이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

23

$-1 \leq x \leq a$ 에서 이차함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 의 최댓값이 12이고 최솟값이 m 일 때, m 의 값을 구하시오. (단, $a > -1$)

24

x 의 값의 범위가 $a \leq x \leq b$ 일 때, 이차함수 $y = x^2 + 6x + 13$ 의 최솟값은 5이고, 최댓값은 20이다. $b - a$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

25

$-\frac{1}{2} \leq x - a \leq \frac{1}{2}$ 에서 이차함수 $y = -x^2 - 2x + 2$ 의 최댓값과 최솟값의 차가 2가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

26

실수 k 에 대하여 $k \leq x \leq k + 1$ 에서 함수 $f(x) = 4x(x - k)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $2(M - m)$ 의 최솟값을 구하시오.

27

두 양수 a, b 에 대하여 이차함수 $f(x) = a(x - b)^2$ 이 있다. 실수 k 에 대하여 $k \leq x \leq k + 2$ 에서 이차함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 차를 $g(k)$ 라 할 때, 함수 $g(k)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $a + b$ 의 값을 구하시오.

- (가) $g(3) = a$
(나) $g(2) = 3b$

공통부분이 있는 함수의 최대·최소

28

$0 \leq x \leq 2$ 에서 이차함수 $f(x) = (3x - 2)^2 - 4(3x - 2) + 5$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

29

$-1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $y = (x^2 - 4x)^2 - 6(x^2 - 4x) + 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

30

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = (x^2 - 2x + 3)^2 - 4(x^2 - 2x + 3) + k$ 의 최댓값이 10일 때, 최솟값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

31

실수 x, y 에 대하여 $x^2 - 2xy + 2y^2 - 4y + 9$ 의 최솟값을 구하시오.

32

$x + y = 4$ 를 만족시키는 음이 아닌 두 실수 x, y 에 대하여 $x^2 - xy + 5$ 의 최솟값을 구하시오.

33

x 에 대한 이차함수 $y = x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 1$ 의 그래프와 직선 $y = -2x + 4$ 의 두 교점의 x 좌표를 각각 α, β 라 하자. 실수 k 의 값의 범위가 $0 \leq k \leq 3$ 일 때, $(\alpha - 2)(\beta - 2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M - m$ 의 값을 구하시오.

이차함수의 최대·최소의 활용

34

가로의 길이가 42, 세로의 길이가 4인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로의 길이를 $3x$ 만큼 줄이고 세로의 길이는 $(x + 2)$ 만큼 늘려 새로 만든 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, $0 < x < 14$)

35

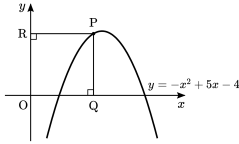
어느 제약 회사에서 신약의 효과를 조사하려고 한다. 신약을 복용하고 t 분 후의 혈중 약물 농도를 y 라 할 때, t 와 y 사이에 $y = 50t - \frac{1}{4}t^2$ 인 관계가 성립한다고 한다. $120 \leq t \leq 250$ 일 때, 혈중 약물 농도 y 의 최댓값을 구하시오.

36

어느 미술관에서 1인당 하루 관람료가 10000원일 때, 하루 관람객이 64명이라고 한다. 이 관람료를 $x\%$ ($0 \leq x \leq 50$) 내리면 하루 관람객의 수는 $2x\%$ 늘어난다고 한다. 이 미술관의 하루 관람료의 총합이 최대일 때의 1인당 하루 관람료를 a 원, 그때의 하루 관람료의 총합을 b 원이라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

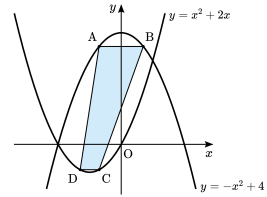
37

이차함수 $y = -x^2 + 5x - 4$ 의 그래프 위에 있고 제1사분면에 있는 점 P에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, 직사각형 PROQ의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



38

그림과 같이 이차함수 $y = -x^2 + 4$ 의 그래프 위의 한 점 A에 대하여 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 이 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B, 점 A를 지나고 y 축에 평행한 직선이 이차함수 $y = x^2 + 2x$ 의 그래프와 만나는 점을 C, 점 C를 지나고 x 축에 평행한 직선이 이차함수 $y = x^2 + 2x$ 의 그래프와 만나는 점 중 C가 아닌 점을 D라 하자. 사다리꼴 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 -1 보다 크고 0 보다 작다.)

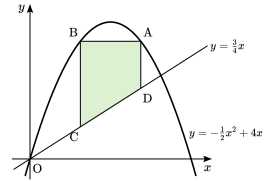


39

두 이차함수 $f(x) = -x^2 + 5$, $g(x) = (x + k)^2$ 의 그래프는 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 직선 AB의 기울기는 -1 이다. 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자. $\alpha < t < \beta$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $x = t$ 가 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ADBC의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. $S(t)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

40

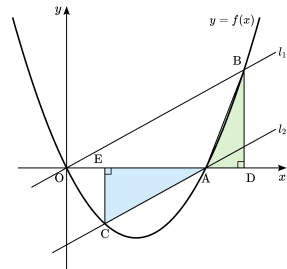
그림과 같이 사다리꼴 ABCD에서 두 점 A와 B는 이차함수 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 4x$ 의 그래프 위에 있고, 선분 AB는 x 축과 평행하다. 점 C는 점 B를 지나고 x 축에 수직인 직선과 직선 $y = \frac{3}{4}x$ 의 교점이고, 점 D는 점 A를 지나고 x 축에 수직인 직선과 직선 $y = \frac{3}{4}x$ 의 교점이다. 사다리꼴 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 크고, 두 점 A, B는 직선 $y = \frac{3}{4}x$ 보다 위쪽에 있다.)



고난도

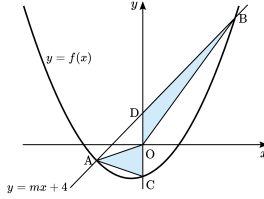
41 2025년 9월 고1 28번 [4점]

이차함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 O, A라 하자. $0 < m < 2$ 인 실수 m 에 대하여 점 O를 지나고 기울기가 m 인 직선 l_1 이 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 O가 아닌 점을 B, 점 A를 지나고 기울기가 m 인 직선 l_2 가 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하자. 두 점 B, C에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고, 두 삼각형 AEC, ADB의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하자. $S_1 - S_2$ 의 최댓값을 $\frac{q}{p}$ 라 할 때, $p \times q$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



42 2026년 9월 고1 18번 [4점]

$2 \leq m \leq 6$ 인 실수 m 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 + x - 4$ 의 그래프와 직선 $y = mx + 4$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. 두 점 $C(0, -4)$, $D(0, 4)$ 에 대하여 삼각형 OAC의 넓이를 S_1 , 삼각형 OBD의 넓이를 S_2 라 할 때, $(S_1 + S_2)^2$ 의 최솟값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)



43

최고차항의 계수가 모두 양수인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(2)$, $g(x) \geq g(-1)$ 이고, $f(0) = g(0) = 0$ 이다.
 (나) 두 방정식 $f(x) + 12 = 0$, $g(x) + 12 = 0$ 중 하나는 중근을 갖고, 다른 하나는 서로 다른 두 허근을 갖는다.
 (다) $|f(2) - g(-1)| = 8$, $f(1) + g(1) > 15$

$-3 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 에서 함수 $-4f(x) + g(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

44

두 상수 a, b 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $y = -2$ 에 접한다.
(나) 방정식 $f(2x + 1) = 0$ 의 서로 다른 모든 실근의 합은 -4 이다.

$-|a| \leq x \leq |b|$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

45

실수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = -(x - a)^2$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $3 \leq x \leq 15$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 0 이다.
(나) $3 \leq x \leq 9$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값과 $9 \leq x \leq 15$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 같다.

$f(2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

46

다음 조건을 만족시키는 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $f(x)$ 중에서 $f(2)$ 의 최댓값을 구하시오.

- (가) $-2 \leq x \leq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 4이다.
(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $n \leq x \leq n+1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(n+1)$ 이다.

47 2026년 3월 고2 26번 [4점]

두 실수 a ($a \neq 0$), b 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 를 $f(x) = a(x-2)^2 + b$ 라 하자. 모든 실수 k 에 대하여 $-k^2 \leq x \leq 3+k^2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 $3k^4 + 12k^2$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

48

$0 < p < 3$ 인 실수 p 와 양수 q 에 대하여 이차함수 $f(x) = -4(x - p)^2 + q$ 와 자연수 M 이 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 순서쌍 (p, q) 에 대하여 pq 의 값의 합을 구하시오.

- (가) $0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 M 이고, 최솟값은 $M - 25$ 이다.
(나) $0 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 M 이고, 최솟값은 $-2M + 41$ 이다.

49

두 이차함수 $f(x) = x^2 + 2ax + b, g(x) = -x^2 + 2cx + d$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a + c > 0$
(나) 두 이차함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 x 축과 각각 한 점에서 만난다.
(다) $k - 3 \leq x \leq k + 1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값과 $k - 3 \leq x \leq k + 1$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값이 같게 되도록 하는 실수 k 의 최솟값은 0, 최댓값은 1이다.

$f(5) + g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

50

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(0) = f(p)$ 인 0이 아닌 짝수 p 가 존재한다.

(나) $n \leq x \leq n + 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱이 $f(n) \times f(n + 3)$ 의 값과 같지 않도록 하는 모든 자연수 n 의 값은 4, 5이다.

함수 $f(x)$ 의 최솟값이 4일 때, $f(10)$ 의 값을 구하시오.

51

실수 t 에 대하여 $t - 3 \leq x \leq t + 3$ 에서 이차함수 $f(x) = x^2 - tx + 3t$ 의 최댓값을 $M(t)$, 최솟값을 $m(t)$ 라 하자. t 에 대한 방정식 $M(t) - m(t) = \frac{t^2}{2} + k$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

정답 및 풀이

1
[정답] 16
 $f(x) = a(x+1)(x-5) = a(x-2)^2 - 9a$
최댓값을 가지므로 $a < 0$
이고, 최댓값은 $f(2) = -9a = 18 \therefore a = -2$
 $\therefore f(3) = -2 \times 4 \times (-2) = 16$

2
[정답] 18
 $f(x) = (x-a)^2 + b - a^2$ 이므로 그래프의 축은 직선 $x = a \therefore a = 2$
최솟값은 $b - 4 = -5 \therefore b = -1$
 $f(x) = x^2 - 4x - 1$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = -1$
 $\therefore \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 16 + 2 = 18$

3
[정답] 4
 $y = 2(x-a)^2 - 2a^2 + a^2 + 6a + 1 = 2(x-a)^2 - a^2 + 6a + 1$
 $x = a$ 일 때 최솟값을 가지므로 $f(a) = -a^2 + 6a + 1 = -(a-3)^2 + 10$
 $-1 \leq a \leq 4$ 에서 $a = 3$ 일 때 최댓값 $M = 10$
 $f(-1) = -6, f(4) = 9$ 이므로 최솟값 $m = -6$
 $\therefore M + m = 10 + (-6) = 4$

4
[정답] 74
 $f(x) = x^2 - 2(a+2)x + a(a+4) = (x-a)(x-a-4)$ 이므로 두 점 A, B의 x 좌표는 $a, a+4$ 이고 $\overline{AB} = 4$
 $C(0, a^2 + 4a)$ 이고 $a^2 + 4a > 0$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이를 $S(a)$ 라 하면
 $S(a) = \frac{1}{2} \times 4 \times (a^2 + 4a) = 2(a+2)^2 - 8$
 $1 \leq a \leq 4$ 에서 $S(a)$ 는 a 의 값이 커질수록 커지므로 $M = S(4) = 64, m = S(1) = 10$
 $\therefore M + m = 74$

5
[정답] $\frac{11}{2}$
 $y = a(x-3)^2 - 9a - 2b$ 이고 $a > 0$ 이므로 $4 \leq x \leq 5$ 에서 x 의 값이 커질수록 y 의 값도 커진다.
 $x = 5$ 일 때 최댓값 $-5a - 2b = 4, x = 4$ 일 때 최솟값 $-8a - 2b = 1$
두 식을 연립하면 $a = 1, b = -\frac{9}{2}$
 $\therefore a - b = 1 + \frac{9}{2} = \frac{11}{2}$

6
[정답] 6
 $f(x) = (x-1)^2 + q$ (q 는 상수)라 하자.
 $-2 \leq x \leq 3$ 에서 꼭짓점의 x 좌표 1로부터 더 먼 $x = -2$ 일 때 최댓값을 가지므로 $f(-2) = 9 + q = 15$
 $\therefore q = 6$
최솟값은 $f(1) = q = 6 \therefore m = 6$

7
[정답] $\frac{27}{4}$
 $h(x) = f(x) - g(x) = -x^2 + x + 6 = -(x+2)(x-3)$
 $h(x) = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로 $\alpha = -2, \beta = 3$
 $h(x) = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{25}{4}$ 이고 $-2 \leq \frac{1}{2} \leq 3$ 이므로 $p = \frac{1}{2}, M = \frac{25}{4}$
 $\therefore p + M = \frac{1}{2} + \frac{25}{4} = \frac{27}{4}$

8
[정답] $-\frac{9}{2}$
방정식 $h(x) = 0$ 의 두 근이 1, 9이고 $h(x)$ 의 최고차항의 계수는 $f(x)$ 의 최고차항의 계수와 같으므로
 $h(x) = a(x-1)(x-9) = a(x-5)^2 - 16a$ ($a < 0$)
 $0 \leq x \leq 6$ 에서 $x = 5$ 일 때 최댓값 $-16a = 8 \therefore a = -\frac{1}{2}$
꼭짓점의 x 좌표 5로부터 더 먼 $x = 0$ 일 때 최솟값을 가지므로 최솟값은 $h(0) = 9a = -\frac{9}{2}$

9
[정답] 14
 $0 \leq x_1 \leq 2$ 인 모든 x_1 과 $-2 \leq x_2 \leq 2$ 인 모든 x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 이려면
($0 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값) $\geq$ ($-2 \leq x \leq 2$ 에서 $g(x)$ 의 최댓값)이어야 한다.
 $f(x) = (x-3)^2 + a - 9$ 의 꼭짓점의 x 좌표 3은 범위 밖에 있으므로 $0 \leq x \leq 2$ 에서 최솟값은 $f(2) = a - 8$
 $g(x) = -(x-1)^2 + 6$ 의 꼭짓점의 x 좌표 1은 범위 안에 있으므로 $-2 \leq x \leq 2$ 에서 최댓값은 $g(1) = 6$
 $a - 8 \geq 6 \therefore a \geq 14$
따라서 a 의 최솟값은 14

10
[정답] 8
(가)에서 $y = f(x)$ 의 그래프의 축은 직선 $x = \frac{-2+4}{2} = 1$ 이므로 $-\frac{a}{2} = 1 \therefore a = -2$
 $f(x) = (x-1)^2 + b - 1$
 $0 \leq x \leq 3$ 에서 최솟값은 $f(1) = b - 1$, 최댓값은 1로부터 더 먼 $x = 3$ 일 때 $f(3) = b + 3$
(나)에서 $(b-1) + (b+3) = 20 \therefore b = 9$
 $\therefore f(1) = b - 1 = 8$

11

[정답] 7

(가)에서 $f(x) = a(x+3)(x-5) = a(x-1)^2 - 16a$ (a 는 0이 아닌 정수)

$1 \leq x \leq 6$ 에서 꼭짓점의 x 좌표가 1이므로 $f(1) = -16a$, $f(6) = 9a$ 가 최댓값 또는 최솟값이다.

(i) $a > 0$ 이면 최솟값 $-16a = -9$ 에서 $a = \frac{9}{16}$ 이 되어 a 가 정수가 아니다.

(ii) $a < 0$ 이면 최댓값 $-16a = 16$ 에서 $a = -1$ 이고, 최솟값 $f(6) = 9a = -9$ 로 조건을 만족시킨다.

$$\therefore f(4) = -(4+3)(4-5) = 7$$

12

[정답] 9

(가)에서 $f(x) = a(x+1)(x-3)$ ($a < 0$)이고 그래프의 축은 직선 $x = 1$ $a < 0$ 이므로 $-4 \leq x \leq 4$ 에서 꼭짓점의 x 좌표 1로부터 더 먼 $x = -4$ 일 때 최솟값을 갖는다.

$$f(-4) = a \times (-3) \times (-7) = 21a = -63 \therefore a = -3$$

$$\therefore f(2) = -3 \times 3 \times (-1) = 9$$

13

[정답] 3

$f(x) = m(x+a)(x-a-4)$ 이고 그래프의 축은 직선 $x = \frac{-a+(a+4)}{2} = 2$

$0 \leq x \leq 3$ 에서 최솟값은 $f(2) = m(a+2)(-a-2) = -m(a+2)^2 = -18$

꼭짓점의 x 좌표 2로부터 더 먼 $x = 0$ 일 때 최댓값을 가지므로 $f(0) = -ma(a+4) = -10$

$$\text{두 식을 빼면 } m\{(a+2)^2 - a(a+4)\} = 4m = 8 \therefore m = 2$$

$(a+2)^2 = 9$ 이고 $a > 0$ 이므로 $a = 1$

$$\therefore a + m = 3$$

14

[정답] 6

$-x^2 + 4x + k + 8 = 3x + 6$ 에서 $x^2 - x - k - 2 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로 $\alpha + \beta = 1$, $\alpha\beta = -k - 2$

$f(x) = -(x-2)^2 + k + 12$ 이고 $\alpha < \frac{1}{2} < \beta$ 이다.

(i) $\beta \geq 2$ 이면 최댓값은 $f(2) = k + 12 = 9$ 에서 $k = -3$ 인데, 이때 $x^2 - x + 1 = 0$ 은 실근을 갖지 않으므로 조건에 맞지 않는다.

(ii) $\beta < 2$ 이면 $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 $f(x)$ 는 x 의 값이 커질수록 커지므로 최댓값은 $f(\beta) = 3\beta + 6 = 9 \therefore \beta = 1$

$\alpha = 1 - \beta = 0$ 이고 $\alpha\beta = -k - 2 = 0$ 에서 $k = -2$

따라서 $f(x) = -x^2 + 4x + 6$ 이고 최솟값은 $f(0) = 6$

15

[정답] 11

(가)에서 $f(x) - (-ax - 3) = a(x+1)(x-4)$ 이므로

$$f(x) = a(x+1)(x-4) - ax - 3 = ax^2 - 4ax - 4a - 3 = a(x-2)^2 - 8a - 3$$

$a < 0$ 이므로 $-1 \leq x \leq 4$ 에서 최댓값은 $f(2) = -8a - 3$, 최솟값은 2로부터 더 먼 $x = -1$ 일 때 $f(-1) = a - 3$

$$\text{(나)에서 } (-8a - 3) + (a - 3) = 8 \therefore a = -2 \therefore f(1) = -2 + 16 - 3 = 11$$

16

[정답] ④

$$2f(x) + f(4-x) = 3(x-2)^2 \dots\dots \textcircled{A} \text{에 } x$$

대신 $4-x$ 를 대입하면

$$2f(4-x) + f(x) = 3(x-2)^2 \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \times 2 - \textcircled{B} \text{에서 } 3f(x) = 3(x-2)^2 \therefore f(x) = (x-2)^2$$

$\therefore f(x) = 0$ 은 중근 $x = 2$ 를 가지므로 거짓

$\therefore 3 \leq x \leq 4$ 에서 $f(x)$ 는 x 의 값이 커질수록 커지므로 최솟값은 $f(3) = 1$ (참)

$$\therefore x^2 - 4x + 4 = 2kx - k^2 - 12, \text{ 즉 } x^2 - (2k+4)x + k^2 + 16 = 0 \text{의 판별식 } D \text{라 하면}$$

$$\frac{D}{4} = (k+2)^2 - (k^2 + 16) = 4k - 12 < 0 \therefore$$

$$k < 3$$

자연수 k 는 1, 2의 2개 (참) 따라서 옳은 것은 $\therefore$, $\supset$ 이다.

17

[정답] 14

$$f(x) = (x-a)^2 - a^2 - 4a + 3$$

(i) $a < -2$ 이면 최솟값은 $f(-2) = 7 \neq 6$

(ii) $-2 \leq a \leq 2$ 이면 최솟값은 $f(a) = -a^2 - 4a + 3 = 6$ 에서 $a^2 + 4a + 3 = 0$, $a = -1$ 또는 $a = -3 \therefore a = -1$

(iii) $a > 2$ 이면 최솟값은 $f(2) = 7 - 8a = 6$ 에서 $a = \frac{1}{8}$ 이 되어 $a > 2$ 에 맞지 않는다.

따라서 $a = -1$ 이고 $f(x) = (x+1)^2 + 6$ 의 최댓값은 $M = f(2) = 15$

$$\therefore a + M = -1 + 15 = 14$$

18

[정답] 4

$f(x) = x^2 + 2a(x-2)$ 이므로 a 의 값에 관계없이 점 (2, 4)를 지난다. $\therefore \alpha = 2, \beta = 4$

$f(x) = (x+a)^2 - a^2 - 4a$ 의 꼭짓점의 x 좌표는 $-a$

(i) $-a < 2$ 이면 최솟값은 $f(2) = 4 \neq 3$

(ii) $2 \leq -a \leq 4$ 이면 최솟값은 $-a^2 - 4a = 3$ 에서 $a = -1$ 또는 $a = -3$ 이고, $-4 \leq a \leq -2$ 이므로 $a = -3$

(iii) $-a > 4$ 이면 최솟값은 $f(4) = 16 + 4a = 3$ 에서 $a = -\frac{13}{4}$ 가 되어 $a < -4$ 에 맞지 않는다.

따라서 $f(x) = x^2 - 6x + 12 = (x-3)^2 + 3$ 이고 최댓값은 $f(2) = f(4) = 4$

19

[정답] 2

$$f(x) = -(x-a)^2 + a^2 + a \text{이고 } f(0) = a, \\ f(2) = 5a - 4$$

(i) $a < 0$ 이면 $M = f(0)$, $m = f(2)$ 이므로 $M - m = 4 - 4a = 2$ 에서 $a = \frac{1}{2}$ (부적합)

(ii) $0 \leq a < 1$ 이면 $M = f(a)$, $m = f(2)$ 이므로 $M - m = a^2 - 4a + 4 = 2$ 에서 $a = 2 \pm \sqrt{2} \therefore a = 2 - \sqrt{2}$

(iii) $1 \leq a \leq 2$ 이면 $M = f(a)$, $m = f(0)$ 이므로 $M - m = a^2 = 2 \therefore a = \sqrt{2}$

(iv) $a > 2$ 이면 $M = f(2)$, $m = f(0)$ 이므로 $M - m = 4a - 4 = 2$ 에서 $a = \frac{3}{2}$ (부적합)

따라서 모든 a 의 값의 합은 $(2 - \sqrt{2}) + \sqrt{2} = 2$

20

[정답] 2

$$f(x) = (x-2a)^2 - 2a^2 \\ \text{이고 } f(0) = 2a^2, \\ f(4) = 2a^2 - 16a + 16$$

(i) $a < 0$ 이면 최솟값 $f(0) = 2a^2$, 최댓값 $f(4) = 4a^2 - 16a + 16 > 0$

(ii) $0 \leq a < 1$ 이면 $f(4) > f(0)$ 이므로 최댓값 $f(4)$, 최솟값 $f(2a) = -2a^2$ 이고 합 $16 - 16a = 0$ 에서 $a = 1$ (부적합)

(iii) $1 \leq a \leq 2$ 이면 $f(0) \geq f(4)$ 이므로 최댓값 $f(0) = 2a^2$, 최솟값 $-2a^2$ 이고 합은 항상 0

(iv) $a > 2$ 이면 최댓값 $f(0)$, 최솟값 $f(4)$ 이고 합 $4a^2 - 16a + 16 = 4(a-2)^2 = 0$ 에서 $a = 2$ (부적합)

따라서 $1 \leq a \leq 2$ 이므로 a 의 최댓값과 최솟값의 곱은 $2 \times 1 = 2$

21

[정답] 19

$$y = (x-3a)^2 + 3b$$

(i) $0 \leq 3a \leq 6$, 즉 $0 \leq a \leq 2$ 이면 최솟값 $3b = 6$ 에서 $b = 2$ 이고 $2a + b = 2a + 2 \leq 6$

(ii) $a < 0$ 이면 최솟값은 $x = 0$ 일 때 $9a^2 + 3b = 6$, $b = 2 - 3a^2$ 이고 $2a + b = -3a^2 + 2a + 2 < 2$

(iii) $a > 2$ 이면 최솟값은 $x = 6$ 일 때 $9(a-2)^2 + 3b = 6$, $b = 2 - 3(a-2)^2$ 이고

$2a + b = -3a^2 + 14a - 10 = -3\left(a - \frac{7}{3}\right)^2 + \frac{19}{3}$ 이므로 $a = \frac{7}{3}$ 일 때 최댓값 $\frac{19}{3}$ 따라서 $M = \frac{19}{3} \therefore 3M = 19$

22

[정답] -5

$$y = (x+2)^2 + 4 \text{에서 } y = 8 \text{이 되는 } x \text{의 값은 } (x+2)^2 = 4, x = 0 \text{ 또는 } x = -4$$

최댓값은 범위의 양 끝 중 꼭짓점의 x 좌표 -2 로부터 더 먼 쪽에서 생긴다.

(i) $x = 0$ 에서 최댓값: $k = 0$ 이면 $x = 1$ 일 때 13이 되어 안 되고, $k + 1 = 0$, 즉 $-1 \leq x \leq 0$ 이면 최댓값은 8이므로 $k = -1$

(ii) $x = -4$ 에서 최댓값: $k + 1 = -4$ 이면 $x = -5$ 일 때 13이 되어 안 되고, $k = -4$, 즉 $-4 \leq x \leq -3$ 이면 최댓값은 8이므로 $k = -4$

따라서 모든 k 의 값의 합은 $-1 + (-4) = -5$

23

[정답] 3

$$f(x) = (x-1)^2 + a - 1 \text{이고 } f(-1) = a + 3, \\ f(a) = a^2 - a$$

(i) $-1 < a \leq 3$ 이면 $x = -1$ 이 꼭짓점의 x 좌표 1로부터 더 멀거나 같으므로 최댓값은 $f(-1) = a + 3 = 12$ 에서 $a = 9$ (부적합)

(ii) $a > 3$ 이면 최댓값은 $f(a) = a^2 - a = 12$ 에서 $(a-4)(a+3) = 0 \therefore a = 4$

따라서 $f(x) = (x-1)^2 + 3$ 이고 $-1 \leq x \leq 4$ 에서 최솟값은 $f(1) = 3 \therefore m = 3$

24

[정답] 3

$y = (x+3)^2 + 4$ 이고 최솟값 5는 꼭짓점의 y 좌표 4보다 크므로 꼭짓점의 x 좌표 -3 은 $a \leq x \leq b$ 에 속하지 않는다.

$y = 5$ 에서 $(x+3)^2 = 1$, $x = -2$ 또는 $x = -4$ 이고 $y = 20$ 에서 $(x+3)^2 = 16$, $x = 1$ 또는 $x = -7$

(i) $a > -3$ 이면 범위에서 y 는 증가하므로 $a = -2$, $b = 1$

(ii) $b < -3$ 이면 범위에서 y 는 감소하므로 $a = -7$, $b = -4$

어느 경우든 $b - a = 3$

25

[정답] -2

x 의 값의 범위는 $a - \frac{1}{2} \leq x \leq a + \frac{1}{2}$ 이고 $y = -(x+1)^2 + 3$

꼭짓점의 x 좌표 -1이 범위에 속하면 범위의 양 끝은 -1로부터 거리가 1 이하이므로 최댓값과 최솟값의 차는 1 이하가 되어 조건에 맞지 않는다.

꼭짓점이 범위에 속하지 않으면 최댓값과 최솟값의 차는 양 끝의 함숫값의 차이므로

$$y(a + \frac{1}{2}) - y(a - \frac{1}{2}) = -2a - 2 \text{에서 } |2a + 2| = 2$$

$$\therefore a = 0 \text{ 또는 } a = -2$$

$a = 0$ 이면 범위 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$, $a = -2$ 이면 범위 $-\frac{5}{2} \leq x \leq -\frac{3}{2}$ 로 모두 -1을 포함하지 않는다.

따라서 모든 a 의 값의 합은 -2

26

[정답] 2

$$f(x) = 4(x - \frac{k}{2})^2 - k^2 \text{ 이고 } f(k) = 0, f(k+1) = 4(k+1)$$

$$(i) k \geq 0 \text{이면 꼭짓점의 } x \text{ 좌표 } \frac{k}{2} \leq k \text{ 이므로 } M - m = f(k+1) - f(k) = 4k + 4 \geq 4$$

$$(ii) k < -2 \text{ 이면 } \frac{k}{2} > k + 1 \text{ 이므로 } M - m = f(k) - f(k+1) = -4k - 4 > 4$$

$$(iii) -2 \leq k < 0 \text{ 이면 } m = f(\frac{k}{2}) = -k^2, -1 \leq k < 0 \text{ 일 때 } M = f(k+1) = 4k + 4 \text{ 이므로 } M - m = (k+2)^2 \geq 1$$

$$-2 \leq k < -1 \text{ 일 때 } M = f(k) = 0 \text{ 이므로 } M - m = k^2 > 1$$

따라서 $M - m$ 은 $k = -1$ 일 때 최솟값 1을 가지므로 $2(M - m)$ 의 최솟값은 2

27

[정답] 7

(가)에서 $3 \leq x \leq 5$ 일 때를 생각한다.

$$(i) b < 3 \text{ 이면 } g(3) = f(5) - f(3) = a(16 - 4b) = a \text{에서 } b = \frac{15}{4} \text{ (부적합)}$$

$$(ii) b > 5 \text{ 이면 } g(3) = f(3) - f(5) = a(4b - 16) = a \text{에서 } b = \frac{17}{4} \text{ (부적합)}$$

$$(iii) 3 \leq b \leq 5 \text{ 이면 최솟값은 } f(b) = 0, \text{ 최댓값은 } a(b-3)^2, a(b-5)^2 \text{ 중 큰 값이므로 큰 값이 } a, \text{ 즉 } |b-3|, |b-5| \text{ 중 큰 값이 } 1 \text{ 이다. } \therefore b = 4$$

$$(나)에서 2 \leq x \leq 4 \text{ 일 때 } f(x) = a(x-4)^2 \text{ 은 감소하므로 } g(2) = f(2) - f(4) = 4a = 3b = 12 \therefore a = 3$$

$$\therefore a + b = 7$$

28

[정답] 18

$$3x - 2 = t \text{로 놓으면 } 0 \leq x \leq 2 \text{에서 } -2 \leq t \leq 4, y = t^2 - 4t + 5 = (t-2)^2 + 1$$

$$t = 2 \text{ 일 때 최솟값 } m = 1, t = -2 \text{ 일 때 최댓값 } M = 17$$

$$\therefore M + m = 18$$

29

[정답] 33

$$x^2 - 4x = t \text{로 놓으면 } t = (x-2)^2 - 4 \text{이고 } -1 \leq x \leq 3 \text{에서 } x = 2 \text{ 일 때 } -4, x = -1 \text{ 일 때 } 5 \text{ 이므로 } -4 \leq t \leq 5$$

$$y = t^2 - 6t + 1 = (t-3)^2 - 8$$

$$t = 3 \text{ 일 때 최솟값 } m = -8, t = -4 \text{ 일 때 최댓값 } M = 41$$

$$\therefore M + m = 33$$

30

[정답] -6

$$x^2 - 2x + 3 = t \text{로 놓으면 } t = (x-1)^2 + 2 \text{이고 } -1 \leq x \leq 2 \text{에서 } x = 1 \text{ 일 때 } 2, x = -1 \text{ 일 때 } 6 \text{ 이므로 } 2 \leq t \leq 6$$

$$y = t^2 - 4t + k = (t-2)^2 + k - 4$$

$$2 \leq t \leq 6 \text{에서 } t = 6 \text{ 일 때 최댓값 } k + 12 = 10 \therefore$$

$$k = -2$$

$$t = 2 \text{ 일 때 최솟값 } k - 4 = -6$$

31

[정답] 5

$$x^2 - 2xy + 2y^2 - 4y + 9 = (x^2 - 2xy + y^2) + (y^2 - 4y + 4) + 5 = (x-y)^2 + (y-2)^2 + 5$$

$$x, y \text{가 실수이므로 } (x-y)^2 \geq 0, (y-2)^2 \geq 0$$

따라서 $x = y = 2$ 일 때 최솟값 5를 갖는다.

32

[정답] 3

$y = 4 - x$ 이고 $y \geq 0$ 이므로 $0 \leq x \leq 4$

$$\begin{aligned} x^2 - xy + 5 &= x^2 - x(4 - x) + 5 = 2x^2 - 4x + 5 = 2(x - 1)^2 + 3 \\ 0 \leq x \leq 4 \text{에서 } x &= 1 \text{일 때 최솟값 } 3 \end{aligned}$$

33

[정답] 4

$$\begin{aligned} x^2 - 2(k + 1)x + k^2 + 1 &= -2x + 4 \text{에서 } x^2 - 2kx + k^2 - 3 = 0 \\ \text{판별식을 } D \text{라 하면 } \frac{D}{4} &= k^2 - (k^2 - 3) = 3 > 0 \text{이므로 항상 두 교점이 있고,} \\ \text{근과 계수의 관계에 의하여 } &\alpha + \beta = 2k, \alpha\beta = k^2 - 3 \\ (\alpha - 2)(\beta - 2) &= \alpha\beta - 2(\alpha + \beta) + 4 = k^2 - 4k + 1 = (k - 2)^2 - 3 \\ 0 \leq k \leq 3 \text{에서 } k &= 2 \text{일 때 최솟값 } m = -3, k = 0 \text{일 때 최댓값 } M = 1 \\ \therefore M - m &= 4 \end{aligned}$$

34

[정답] 300

새로 만든 직사각형의 가로
의 길이는 $42 - 3x$, 세로의
길이는 $x + 6$
넓이는 $(42 - 3x)(x + 6) = -3x^2 + 24x + 252 = -3(x - 4)^2 + 300$
 $0 < x < 14$ 에서 $x = 4$ 일
때 최댓값 300

35

[정답] 2400

$$\begin{aligned} y &= -\frac{1}{4}(t^2 - 200t) = -\frac{1}{4}(t - 100)^2 + 2500 \\ \text{꼭짓점의 } t \text{좌표 } 100 \text{은} \\ 120 \leq t \leq 250 \text{에 속하지} \\ \text{않고, 이 범위에서 } t \text{의 값이} \\ \text{커질수록 } y \text{의 값은 작아진} \\ \text{다.} \\ \text{따라서 } t = 120 \text{일 때 최댓} \\ \text{값 } 6000 - 3600 = 2400 \end{aligned}$$

36

[정답] 727500

$$\begin{aligned} \text{관람료는 } 10000 \left(1 - \frac{x}{100}\right) \\ \text{원, 관람객은 } 64 \left(1 + \frac{2x}{100}\right) \\ \text{명이므로 관람료의 총합은} \\ 640000 \left(1 - \frac{x}{100}\right) \left(1 + \frac{x}{50}\right) = \\ 128(100 - x)(50 + x) \\ (100 - x)(50 + x) = \\ -x^2 + 50x + 5000 = \\ -(x - 25)^2 + 5625 \text{이므로 } 0 \leq x \leq 50 \text{에서 } x = \\ 25 \text{일 때 최대} \\ a = 10000 \times \frac{3}{4} = 7500, \\ b = 128 \times 5625 = 720000 \\ \therefore a + b = 727500 \end{aligned}$$

37

[정답] 10

$$\begin{aligned} \text{점 P의 좌표를 } (t, -t^2 + 5t - 4) \text{라 하면 제1사분면} \\ \text{위의 점이므로 } -t^2 + 5t - 4 > 0, \text{ 즉 } 1 < t < 4 \\ \text{둘레의 길이는} \\ 2 \{t + (-t^2 + 5t - 4)\} = \\ -2t^2 + 12t - 8 = \\ -2(t - 3)^2 + 10 \\ 1 < t < 4 \text{에서 } t = 3 \text{일 때} \\ \text{최댓값 } 10 \end{aligned}$$

38

[정답] $\frac{9}{2}$

$$\begin{aligned} \text{점 A의 } x \text{좌표를 } a \text{ } (-1 < a < 0) \text{라 하면 } A(a, 4 - a^2), B(-a, 4 - a^2) \text{이므로 } \overline{AB} = -2a \\ C(a, a^2 + 2a) \text{이고 } y = x^2 + 2x \text{의 그래프의 축이 } x = -1 \text{이므로 } D(-2 - a, a^2 + 2a), \overline{CD} = 2a + 2 \\ \text{사다리꼴의 높이는 } (4 - a^2) - (a^2 + 2a) = -2a^2 - 2a + 4 \\ \text{넓이는 } \frac{1}{2}(-2a + 2a + 2)(-2a^2 - 2a + 4) = -2\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{2} \\ -1 < a < 0 \text{에서 } a = -\frac{1}{2} \text{일 때 최댓값 } \frac{9}{2} \end{aligned}$$

39

[정답] $\frac{27}{4}$

$$\begin{aligned} -x^2 + 5 = (x + k)^2 \text{에서} \\ 2x^2 + 2kx + k^2 - 5 = 0 \\ \text{의 두 근이 } \alpha, \beta \text{이므로} \\ \alpha + \beta = -k \\ \text{직선 AB의 기울기는} \\ \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = -(\alpha + \beta) = -1 \text{이므로 } \alpha + \beta = 1 \therefore k = -1 \\ 2x^2 - 2x - 4 = 0 \text{에서} \\ \alpha = -1, \beta = 2 \\ \text{선분 CD는 } y \text{축에 평행하고} \\ \text{두 점 A, B는 직선 } x = t \text{의} \\ \text{양쪽에 있으므로} \\ S(t) = \frac{1}{2} \times \overline{CD} \times (\beta - \alpha) = \frac{3}{2} \{f(t) - g(t)\} = \frac{3}{2}(-2t^2 + 2t + 4) = -3\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{27}{4} \\ \text{따라서 } t = \frac{1}{2} \text{일 때 최댓값 } \frac{27}{4} \end{aligned}$$

40

[정답] $\frac{241}{16}$

$$\begin{aligned} y &= -\frac{1}{2}(x - 4)^2 + 8 \text{의} \\ \text{그래프의 축은 직선 } x &= 4 \\ \text{이므로 } A(4 + t, 8 - \frac{1}{2}t^2), \\ B(4 - t, 8 - \frac{1}{2}t^2) \text{ } (t > 0) \text{라 하자.} \\ C(4 - t, 3 - \frac{3}{4}t), \\ D(4 + t, 3 + \frac{3}{4}t) \\ \overline{AB} = 2t, \overline{BC} = 5 + \frac{3}{4}t - \frac{1}{2}t^2, \overline{AD} = 5 - \frac{3}{4}t - \frac{1}{2}t^2 \\ \overline{CD} = \sqrt{(2t)^2 + \left(\frac{3}{2}t\right)^2} = \frac{5}{2}t \\ \text{둘레의 길이는 } 10 + \frac{9}{2}t - t^2 = -\left(t - \frac{9}{4}\right)^2 + \frac{241}{16} \\ t = \frac{9}{4} \text{일 때 } \overline{AD} = \frac{25}{32} > 0 \\ \text{이므로 두 점 A, B는 직선} \\ \text{보다 위쪽에 있다. 따라서} \\ \text{최댓값은 } \frac{241}{16} \end{aligned}$$

41

[정답] 12

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}x(x - 4) \text{이므로} \\ O(0, 0), A(4, 0) \\ \frac{1}{2}x(x - 4) &= mx \text{에서} \\ x = 0 \text{ 또는 } x &= 2m + 4 \\ \text{이므로 } B(2m + 4, 2m^2 + 4m), D(2m + 4, 0) \\ \frac{1}{2}x(x - 4) &= m(x - 4) \\ \text{에서 } x &= 4 \text{ 또는 } x = 2m \\ \text{이므로 } C(2m, 2m^2 - 4m), E(2m, 0) \\ S_1 &= \frac{1}{2}(4 - 2m)(4m - 2m^2) = 2m(2 - m)^2, \\ S_2 &= \frac{1}{2} \times 2m \times (2m^2 + 4m) = 2m^2(m + 2) \\ S_1 - S_2 &= 2m \{(2 - m)^2 - m(m + 2)\} \\ &= -12m^2 + 8m = -12\left(m - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{4}{3} \\ 0 < m < 2 \text{에서 최댓값은} \\ \frac{4}{3} \text{이므로 } p &= 3, q = 4 \therefore p \times q = 12 \end{aligned}$$

[정답] 132

두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β 라 하면 $x^2 + (1 - m)x - 8 = 0$ 의 두 근이므로 $\alpha + \beta = m - 1$, $\alpha\beta = -8$ 이고 $\alpha < 0 < \beta$

$$S_1 = \frac{1}{2} \times \overline{OC} \times (-\alpha) = -2\alpha, S_2 = \frac{1}{2} \times \overline{OD} \times \beta = 2\beta$$

$$(S_1 + S_2)^2 = 4(\beta - \alpha)^2 = 4\{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta\} = 4\{(m - 1)^2 + 32\}$$

$2 \leq m \leq 6$ 에서 $m = 2$ 일 때 최솟값 $4 \times 33 = 132$

[정답] -28

(가)에서 $f(x) = a(x - 2)^2 - 4a$, $g(x) = b(x + 1)^2 - b$ ($a > 0, b > 0$)이고 f 의 최솟값은 $-4a$, g 의 최솟값은 $-b$

(나)에서 $f(x) = -12$ 가 중근을 가지면 $-4a = -12$, $g(x) = -12$ 가 중근을 가지면 $-b = -12$

(i) $a = 3$ 이면 $-b > -12$ 이고 (다)에서 $|-12 + b| = 8 \therefore b = 4$. 이때 $f(1) + g(1) = -9 + 12 = 3$ 이므로 (다)에 맞지 않는다.

(ii) $b = 12$ 이면 $-4a > -12$ 이고 (다)에서 $|-4a + 12| = 8 \therefore a = 1$. 이때 $f(1) + g(1) = -3 + 36 = 33 > 15$

따라서 $f(x) = x^2 - 4x$, $g(x) = 12x^2 + 24x$ 이고 $-4f(x) + g(x) = 8x^2 + 40x = 8\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - 50$
 $-3 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 에서 $m = -50$ ($x = -\frac{5}{2}$), $M = 22$ ($x = \frac{1}{2}$)

$$\therefore M + m = -28$$

[정답] 96

(가)에서 $f(x)$ 의 최솟값이 -2 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근 r_1, r_2 를 갖고 $r_1 + r_2 = -a$
 $f(2x + 1) = 0$ 에서 $2x + 1 = r_1$ 또는 $2x + 1 = r_2$ 이므로 실근의 합은 $\frac{r_1-1}{2} + \frac{r_2-1}{2} = \frac{-a-2}{2} = -4 \therefore a = 6$

$f(x) = (x + 3)^2 + b - 9$ 이고 최솟값 $b - 9 = -2 \therefore b = 7$

$-6 \leq x \leq 7$ 에서 최솟값은 $f(-3) = -2$, 최댓값은 $f(7) = 98$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 96

[정답] -17

(가)에서 꼭짓점의 x 좌표 a 가 범위에 속해야 하므로 $3 \leq a \leq 15$

(i) $9 \leq a \leq 15$ 이면 $9 \leq x \leq 15$ 에서 최댓값은 0이지만 $3 \leq x \leq 9$ 에서 최솟값은 $f(3) < 0$ 이므로 (나)에 맞지 않는다.

(ii) $3 \leq a < 9$ 이면 $9 \leq x \leq 15$ 에서 최댓값은 $f(9) = -(9 - a)^2$ 이고, $3 \leq x \leq 9$ 에서 최솟값은 $f(3), f(9)$ 중 작은 값이다.

두 값이 같으려면 $f(9) \leq f(3)$, 즉 $(9 - a)^2 \geq (a - 3)^2$ 에서 $a \leq 6 \therefore 3 \leq a \leq 6$

$f(2) = -(a - 2)^2$ 이므로 $a = 3$ 일 때 최댓값 $M = -1$, $a = 6$ 일 때 최솟값 $m = -16$

$$\therefore M + m = -17$$

[정답] 6

$f(x) = -(x - p)^2 + q$ 라 하자.

(나)에서 $n \leq x \leq n + 1$ 의 양 끝 중 $x = n + 1$ 이 꼭짓점의 x 좌표 p 로부터 더 멀거나 같아야 하므로 모든 자연수 n 에 대하여 $p \leq n + \frac{1}{2} \therefore p \leq \frac{3}{2}$

(i) $p < -2$ 이면 (가)에서 $f(-2) = -(p + 2)^2 + q = 4$ 이므로 $f(2) = -(2 - p)^2 + 4 + (p + 2)^2 = 4 + 8p < 0$

(ii) $-2 \leq p \leq 0$ 이면 $q = 4$ 이고 $f(2) = 4 - (2 - p)^2 \leq 0$

(iii) $0 < p \leq \frac{3}{2}$ 이면 (가)에서 $f(0) = -p^2 + q = 4$, $q = 4 + p^2$ 이고 $f(2) = -(2 - p)^2 + 4 + p^2 = 4p \leq 6$

따라서 $p = \frac{3}{2}$ 일 때 $f(2)$ 의 최댓값은 6

[정답] 153

그래프의 축은 직선 $x = 2$ 이고 모든 실수 k 에 대하여 $-k^2 \leq 2 \leq 3 + k^2$ 이다.

(i) $a < 0$ 이면 최댓값은 $f(2) = b$ 로 일정하므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a > 0$ 이면 $x = -k^2$ 가 $x = 3 + k^2$ 보다 축에서 더 멀므로 최댓값은 $f(-k^2) = a(k^2 + 2)^2 + b = ak^4 + 4ak^2 + 4a + b$

$ak^4 + 4ak^2 + 4a + b = 3k^4 + 12k^2$ 이 k 에 대한 항등식이므로 $a = 3, 4a + b = 0 \therefore b = -12$

$$\therefore a^2 + b^2 = 9 + 144 = 153$$

[정답] 102

$0 < p < 3$ 이므로 두 범위
에서 최댓값은 모두

$$f(p) = q = M$$

(가)에서 최솟값은 양 끝 중
 p 로부터 더 먼 쪽에서 생긴
다. $p, 3 - p$ 중 큰 값을 d 라
하면 $q - 4d^2 = q - 25$,
 $d = \frac{5}{2} \therefore p = \frac{1}{2}$ 또는 $p = \frac{5}{2}$

(나)에서 최솟값은 $x = 6$ 일
때 $q - 4(6 - p)^2 =$
 $-2q + 41$

$p = \frac{1}{2}$ 이면 $q - 121 =$
 $-2q + 41$ 에서 $q = 54$

$p = \frac{5}{2}$ 이면 $q - 49 =$
 $-2q + 41$ 에서 $q = 30$

따라서 pq 의 값의 합은
 $27 + 75 = 102$

[정답] 45

(나)에서 $f(x) = (x + a)^2$
, $g(x) = -(x - c)^2$ 이므
로 어떤 범위에서도 $f(x)$ 의
최솟값은 0 이상, $g(x)$ 의 최
댓값은 0 이하이다.

따라서 두 값이 같으려면 둘
다 0이어야 하고, $-a$ 와 c 가
모두 $k - 3 \leq x \leq k + 1$
에 속해야 한다.

$-a$ 가 속할 조건은 $-a -$
 $1 \leq k \leq -a + 3$, c 가 속
할 조건은 $c - 1 \leq k \leq$
 $c + 3$ 이고, 두 범위의 공통
부분이 $0 \leq k \leq 1$ 이다.
길이가 4인 두 범위의 공통
부분이 $0 \leq k \leq 1$ 이므로
 $-a - 1 = 0, c + 3 = 1$ 이
거나 $c - 1 = 0, -a +$
 $3 = 1$

앞의 경우 $a = -1, c =$
 -2 이면 $a + c < 0$ 이므로
(가)에 맞지 않고, 뒤의 경우
 $c = 1, a = 2$

$$f(x) = (x + 2)^2,$$

$$g(x) = -(x - 1)^2 \therefore$$

$$f(5) + g(3) = 49 -$$

$$4 = 45$$

[정답] 20

$f(x) = (x - h)^2 + 4$ 라
하자. (가)에서 $h = \frac{p}{2}$ 이므
로 h 는 0이 아닌 정수이다.
꼭짓점의 x 좌표 h 가 $n \leq$
 $x \leq n + 3$ 에 속하지 않으
면 최댓값과 최솟값은 $f(n)$
, $f(n + 3)$ 이므로 곱은
 $f(n) \times f(n + 3)$ 과 같다.
 $h = n$ 또는 $h = n + 3$ 이
어도 최솟값 4는 $f(n)$ 또는
 $f(n + 3)$ 이므로 곱이 같
다.

$n < h < n + 3$ 이면 최솟
값은 4이고 $f(n) > 4$,
 $f(n + 3) > 4$ 이므로 곱은
 $f(n) \times f(n + 3)$ 과 다르
다.

따라서 $n < h < n + 3$, 즉
 $h - 3 < n < h$ 인 자연수
 n 이 $h - 2, h - 1$ 뿐이고
이것이 4, 5이므로 $h = 6$
 $f(x) = (x - 6)^2 + 4 \therefore$
 $f(10) = 20$

[정답] 54

$f(x) = (x - \frac{t}{2})^2 - \frac{t^2}{4} +$
 $3t$ 이고 범위의 가운데 $x =$
 t 와 꼭짓점의 x 좌표 $\frac{t}{2}$ 사이
의 거리는 $\frac{|t|}{2}$

(i) $|t| \leq 6$ 이면 꼭짓점이
범위에 속하고, 최댓값은 꼭
짓점으로부터 거리가 $\frac{|t|}{2} +$
3인 끝에서 생기므로

$$M(t) - m(t) =$$

$$\left(\frac{|t|}{2} + 3\right)^2$$

(ii) $|t| > 6$ 이면 꼭짓점이
범위 밖에 있으므로

$$M(t) - m(t) =$$

$$\left(\frac{|t|}{2} + 3\right)^2 -$$

$$\left(\frac{|t|}{2} - 3\right)^2 = 6|t|$$

$h(t) = M(t) - m(t) -$
 $\frac{t^2}{2}$ 라 하면 $t \geq 0$ 일 때

$0 \leq t \leq 6$ 에서 $h(t) =$
 $-\frac{1}{4}(t - 6)^2 + 18$ (9에서
18까지 증가), $t > 6$ 에서
 $h(t) = -\frac{1}{2}(t - 6)^2 + 18$
(18보다 작은 값으로 감소)

$h(t)$ 는 y 축에 대하여 대칭
이므로 방정식 $h(t) = k$ 의
실근의 개수는 $k < 9$ 일 때
2, $k = 9$ 일 때 3, $9 <$
 $k < 18$ 일 때 4, $k = 18$ 일
때 2($t = \pm 6$)

따라서 자연수 k 는 1, 2,
 $\dots, 8, 18$ 이고 합은 $36 +$
 $18 = 54$